Microsoft

JETBRAINS

Microsoft Reactor

MVP Microsoft® Most Valuable Professional

Aura3D: Avalonia 3D Development



孙策
Microsoft MVP | Aura3D作者 | 成分复杂的程序员

Microsoft

什么Aura3D?

- Aura3D是一个开源的轻量级、可扩展、高性能的3D控件库
- 支持功能：
  - 基于节点的场景管理，并支持八叉树剔除
  - 模型渲染：原生支持GLTF，Assimp扩展可支持几十种3D格式
  - 骨骼(蒙皮)动画：Blend Space， AnimationGraph
  - BlinPhong光照：三种光源，法线，投射阴影
  - 可编程渲染管线
- 支持的平台：
  - Avalonia：Windows，Linux， MacOS，Android，iOS(手动开启OpenGL模式)
  - 任意支持OpenGL的UI框架都可以接入：Uno Platform，MAUI
- Github地址：https://github.com/CeSun/Aura3D

Microsoft

Aura3D的核心类型

- 基于Node管理场景
  - Camera：摄像机，观察场景的眼睛
  - Mesh：一个可以渲染的基本单位
    - Geometry：要渲染的物体的形状
    - Material：要渲染物体的渲染参数和贴图
      - Texture：贴图
  - Model：从模型文件读取，包含若干个Mesh
  - PointLight：点光源(灯泡)
  - DirectionalLight：平行光，定向光（模拟太阳）
  - SpotLight：聚光（手电筒）

Microsoft

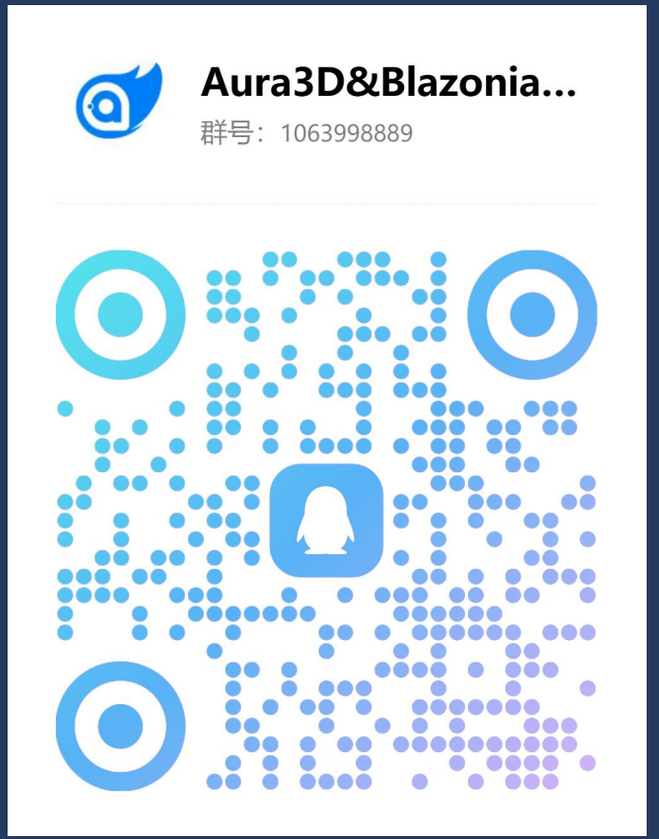
实战：开发一个旋转的立方体

1. 新建一个Mesh对象
2. 将Mesh的Geometry设置为CubeGeometry
3. 为Mesh设置Material
4. 添加定向光
5. 每帧设置旋转角度
6. 调整立方体位置，让主摄像机可以看到物体

Microsoft

MVP
Microsoft®
Most Valuable
Professional

Thank you



©2023 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft and the Microsoft logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. The names of actual companies and products mentioned herein, including Facebook and Twitter, may be the trademarks of their respective owners.